



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

정적분

01

정적분의 정의

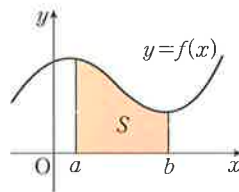
함수 $y=f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 적분과의 관계는 다음과 같다.

(1) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를

함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하면

기호로 $\int_a^b f(x)dx=S$ 와 같이 나타낸다.



★참고 ① 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 를 '인테그럴(integral) a 에서 b 까지 $f(x)dx$ '로 읽는다.

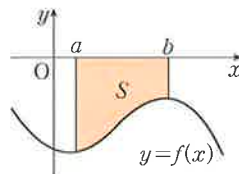
② $\int_a^b f(x)dx$ 에서 a 를 아래끝, b 를 위끝이라 한다.

(2) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를

S 라 할 때, 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$\int_a^b f(x)dx=-S$$



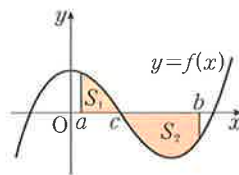
(3) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 도형에서

x 축 위쪽의 넓이를 S_1 , x 축 아래쪽의 넓이를 S_2 라 할 때,

함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$\int_a^b f(x)dx=S_1-S_2$$



★참고 ① $a=b$ 이면 $\int_a^a f(x)dx=0$ 으로 정의한다.

② 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x)=0$ 이면 $\int_a^b f(x)dx=0$

마플해설

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

함숫값이 양이면 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 의미하고,

함숫값이 음이면 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이에 '-'를 붙인 값이다.

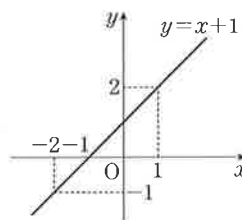
보기 01

함수 $f(x)=x+1$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^1 (x+1)dx$

(2) $\int_{-2}^{-1} (x+1)dx$

(3) $\int_{-2}^1 (x+1)dx$



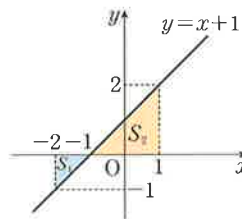
풀이

(1) $\int_{-1}^1 (x+1)dx$ 는 구간 $[-1, 1]$ 에서의 넓이가 $S_2=\frac{1}{2} \times 2 \times 2=2$ 이므로 $\int_{-1}^1 (x+1)dx=2$

(2) $\int_{-2}^{-1} (x+1)dx$ 는 구간 $[-2, -1]$ 에서의 넓이가 $S_1=\frac{1}{2} \times 1 \times 1=\frac{1}{2}$ 이므로

$$\int_{-2}^{-1} (x+1)dx=-\frac{1}{2}$$

(3) $\int_{-2}^1 (x+1)dx=-S_1+S_2=-\frac{1}{2}+2=\frac{3}{2}$



함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

★참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 임의의 x 에 대하여 $f(t)$ 의 a 에서 x 까지의 정적분을 x 에 대하여 미분하면 원래의 함수 $f(x)$ 가 된다. 이를 통하여 적분이 미분의 역연산임을 알 수 있다.

마플해설

적분과 미분 사이에 어떤 관계가 성립하는지 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 일 때,
오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 x 에 대하여
함수 $f(t)$ 의 a 에서 x 까지의 정적분을 $S(x)$ 라 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a < x < b)$$

이다. 이때 x 의 증분 Δx 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이다.

(i) $\Delta x > 0$ ($x + \Delta x < b$)일 때,

함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 연속이므로
이 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 함수 $f(t)$ 의 최댓값을 M , 최솟값 m 이라 하면

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx 로 나누면

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

(ii) $\Delta x < 0$ ($x + \Delta x > a$)일 때, (i)과 같은 방법으로 $m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$ 임을 보일 수 있다.

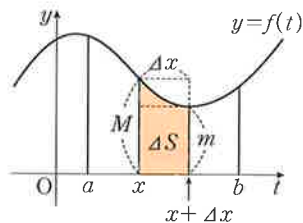
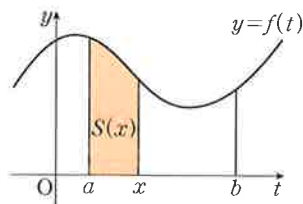
여기서 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M$ 이고 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로

$\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, $m \rightarrow f(x)$, $M \rightarrow f(x)$ 이므로 (i)과 (ii)로부터

$$\frac{d}{dx} S(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$$

이다. 이때 $S(x) = \int_a^x f(t) dt$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$



$$\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt = x^2 - 2x + 3 \quad \xleftrightarrow[\text{달라도 결과는 같다.}]{\text{아래쪽의 상수가}} \frac{d}{dx} \int_{-2}^x (t^2 - 2t + 3) dt = x^2 - 2x + 3$$

보기 02

다음 정적분을 x 에 대하여 미분하시오.

(1) $\int_0^x (t^3 - 3t) dt$

(2) $\int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt$

풀이

(1) $\frac{d}{dx} \int_0^x (t^3 - 3t) dt = x^3 - 3x$

(2) $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt = x^2 - 2x + 3$

보기 03

모든 실수 x 에 대하여 등식 $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 3x + a$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

$\int_1^x f(t) dt = x^2 - 3x + a$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 2x - 3$

또, $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 3x + a$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $\int_1^1 f(t) dt = 1 - 3 + a = 0 \quad \therefore a = 2$

따라서 $f(x) = 2x - 3$, $a = 2$

03

정적분과 부정적분의 관계

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, 정적분을 다음과 같이 정리한다.

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a) \quad \text{◀ 부정적분과 정적분의 관계}$$

이때 닫힌구간 $[a, b]$ 를 **적분구간**이라 하고, $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 **적분**한다고 하며 a 를 **아래끝**, b 를 **위끝**, x 를 **적분변수**, $f(x)$ 를 **피적분함수**라 한다.

★ **참고** 부정적분은 구간이 정해지지 않은 적분이므로 $\int f(x)dx$ 의 결과는 **함수**이지만
정적분은 구간이 정해진 적분이므로 $\int_a^b f(x)dx$ 의 결과는 **실수**이다.

마플해설

적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $S(x) = \int_a^x f(t)dt$ ($a \leq x \leq b$)라 하면

적분과 미분의 관계로부터 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

여기서 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이다.

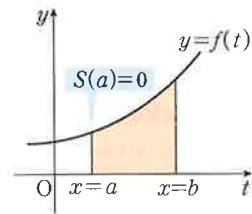
그런데 $x = a$ 이면 $S(a) = 0$ 이고 $S(a) = F(a) + C = 0$ 에서 $C = -F(a)$ 이므로

①에 대입하면

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

이다. 이 식에 $x = b$ 를 대입하고 변수 t 를 x 로 바꾸면 다음과 같다.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$



$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

이를 미적분의 기본정리라 하고 우변 $F(b) - F(a)$ 를 기호로 $\left[F(x) \right]_a^b$ 와 같이 나타낸다.

★ **주의** $\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$
이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.

보기 04

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_1^5 3dx$$

$$(2) \int_{-1}^2 x^2 dx$$

$$(3) \int_{-1}^3 (3t^2 - 2)dt$$

풀이

$$(1) \int 3dx = 3x + C \quad (C \text{는 적분상수}) \text{이므로 } \int_1^5 3dx = \left[3x \right]_1^5 = 3 \times 5 - 3 \times 1 = 12$$

$$(2) \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C \quad (C \text{는 적분상수}) \text{이므로 } \int_{-1}^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = 3$$

$$(3) \int (3t^2 - 2)dt = t^3 - 2t + C \quad (C \text{는 적분상수}) \text{이므로}$$

$$\int_{-1}^3 (3t^2 - 2)dt = \left[t^3 - 2t \right]_{-1}^3 = (3^3 - 2 \times 3) - \{(-1)^3 - 2 \times (-1)\} = 21 - 1 = 20$$



FOCUS

정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값은 함수 $f(x)$ 의 아래끝 a , 위끝 b 에 의해서만 결과가 실수로 결정되므로 적분변수와는 관계가 없다.

즉 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 에서 변수 x 대신 다른 문자를 사용하여 나타내어도 그 값은 변하지 않는다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(s)ds$$

★ **주의** 부정적분은 함수를 나타내므로 $\int f(x)dx \neq \int f(t)dt \neq \int f(s)ds$

04

$a=b$, $a>b$ 일 때, 정적분의 기본 정리

지금까지 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 를 $a < b$ 일 때만 정의하였는데, $a \geq b$ 일 때는 다음과 같이 정의한다.

- (1) $a=b$ 일 때, $\int_a^a f(x)dx=0$ ◀ 아래끝과 위끝이 같을 때
- (2) $a>b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$ ◀ 아래끝과 위끝이 서로 바뀔 때

마플해설

함수 $f(x)$ 의 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$(1) \int_a^a f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^a = F(a) - F(a) = 0$$



아래끝과 위끝이 같으면 정적분의 값은 0이다.

$$\begin{aligned} (2) \int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx \\ &= -\left[F(x) \right]_b^a \\ &= -\{F(a) - F(b)\} \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

따라서 a, b 의 대소에 관계없이 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 는 항상 성립한다.

보기 05

다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_2^2 (6x^2 - 2)dx$
- (2) $\int_2^{-1} (3x^2 - 4x)dx$
- (3) $\int_3^1 (4x^3 - 3x^2 - 2x)dx$

풀이

- (1) $\int_2^2 (6x^2 - 2)dx = 0$
- (2) $\begin{aligned} \int_2^{-1} (3x^2 - 4x)dx &= -\int_{-1}^2 (3x^2 - 4x)dx \\ &= -\left[x^3 - 2x^2 \right]_{-1}^2 \\ &= -\{(8 - 8) - (-1 - 2)\} \\ &= -3 \end{aligned}$
- (3) $\begin{aligned} \int_3^1 (4x^3 - 3x^2 - 2x)dx &= -\int_1^3 (4x^3 - 3x^2 - 2x)dx \\ &= -\left[x^4 - x^3 - x^2 \right]_1^3 \\ &= -\{(81 - 27 - 9) - (1 - 1 - 1)\} \\ &= -46 \end{aligned}$



FOCUS

넓이 $S \geq 0$ 이므로 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

- ① $f(x) \geq 0$ 이면 $S = \int_a^b f(x)dx$ ◀ (정적분의 값) = (넓이)
- ② $f(x) \leq 0$ 이면 $S = -\int_a^b f(x)dx$ ◀ (정적분의 값) = -(넓이)



02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

정적분의 계산

01

정적분의 성질 (1)

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

(1) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 상수이다.) ◀ 실수배의 정적분

(2) $\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$ ◀ 합의 정적분

(3) $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$ ◀ 차의 정적분

★참고 정적분의 성질 (2), (3)은 적분구간이 같으면 정적분 기호를 묶어 쓸 수도 있고, 떼어 쓸 수도 있다.

마플해설

정적분의 기본 성질 증명

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분 중의 하나를 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라 하고 적분상수를 C , k 는 상수라 하면 다음이 성립한다.

(1) 상수 $k(k \neq 0)$ 에 대하여

$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx = k F(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$\int_a^b k f(x) dx = \left[k F(x) \right]_a^b = k F(b) - k F(a) = k \{F(b) - F(a)\} = k \left[F(x) \right]_a^b = k \int_a^b f(x) dx$

특히 $k=0$ 일 때도 $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ 이다.

(2) $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx = F(x) + G(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b = \{F(b) + G(b)\} - \{F(a) + G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} + \{G(b) - G(a)\} \\ &= \left[F(x) \right]_a^b + \left[G(x) \right]_a^b = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

(3) $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx = F(x) - G(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx &= \left[F(x) - G(x) \right]_a^b = \{F(b) - G(b)\} - \{F(a) - G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} - \{G(b) - G(a)\} \\ &= \left[F(x) \right]_a^b - \left[G(x) \right]_a^b = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

※주의 정적분의 경우 적분변수가 다르더라도 그 값의 결과가 실수이므로 하나의 정적분으로 합쳐서 계산할 수 있다.

즉 $\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx = \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx$

보기 01

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^2 (x^2 - 3x + 2) dx$

(2) $\int_{-1}^2 (-x^3 + 2x) dx + \int_{-1}^2 (x^3 + 2x) dx$

풀이

(1) $\int_1^2 (x^2 - 3x + 2) dx = \int_1^2 x^2 dx - 3 \int_1^2 x dx + 2 \int_1^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^2 - 3 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^2 + 2 \left[x \right]_1^2$
 $= \frac{1}{3}(8-1) - \frac{3}{2}(4-1) + 2(2-1) = -\frac{1}{6}$

(2) $\int_{-1}^2 (-x^3 + 2x) dx + \int_{-1}^2 (x^3 + 2x) dx = \int_{-1}^2 \{-x^3 + 2x + (x^3 + 2x)\} dx$
 $= \int_{-1}^2 4x dx = \left[2x^2 \right]_{-1}^2 = 8 - 2 = 6$

★참고 $\int_{-1}^2 (-x^3 + 2x) dx$ 와 $\int_{-1}^2 (x^3 + 2x) dx$ 를 각각 계산하여 구할 수 있다.

02

정적분의 성질 (2)

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 정적분의 성질이 성립한다.

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \quad \leftarrow \text{나누어진 구간에서의 정적분}$$

※ 참고 위의 성질은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

마플해설

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx &= [F(x)]_a^c + [F(x)]_c^b = \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\} \\ &= F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

보기 02

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^1 (3x^2 + 1)dx + \int_1^3 (3x^2 + 1)dx$$

$$(2) \int_{-3}^{-1} (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_{-1}^1 (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_1^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx$$

풀이

$$(1) \int_{-2}^1 (3x^2 + 1)dx + \int_1^3 (3x^2 + 1)dx = \int_{-2}^3 (3x^2 + 1)dx = [x^3 + x]_{-2}^3 = (27 + 3) - (-8 - 2) = 40$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-3}^{-1} (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_{-1}^1 (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_1^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx \\ = \int_{-3}^1 (x^3 - 3x^2 + 2)dx + \int_1^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx \\ = \int_{-3}^3 (x^3 - 3x^2 + 2)dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x \right]_{-3}^3 \\ = \left(\frac{81}{4} - 27 + 6 \right) - \left(\frac{81}{4} - 27 - 6 \right) = -42 \end{aligned}$$

※ 참고 피적분함수가 같은 경우 구간을 합쳐서 식을 나타낼 수 있는지 확인한다.

적분구간에서 공통으로 가지고 있는 값이 무엇인지 찾을 수 있으면 구간을 합쳐서 나타내기 편하다.

보기 03

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx - \int_2^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx$$

$$(2) \int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx - \int_3^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx$$

풀이

$$\begin{aligned} (1) \int_{-2}^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx - \int_2^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx \\ = \int_{-2}^1 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx + \int_1^2 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx \\ = \int_{-2}^2 (2x^3 + 3x^2 + 4x)dx = \left[\frac{1}{2}x^4 + x^3 + 2x^2 \right]_{-2}^2 \\ = (8 + 8 + 8) - (8 - 8 + 8) = 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx - \int_3^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx \\ = \int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2 + 4)dx + \int_0^3 (x^3 - 3x^2 + 4)dx \\ = \int_{-1}^3 (x^3 - 3x^2 + 4)dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 4x \right]_{-1}^3 \\ = \left(\frac{81}{4} - 27 + 12 \right) - \left(\frac{1}{4} + 1 - 4 \right) = 8 \end{aligned}$$



FOCUS

두 정적분은 하나의 정적분으로 나타내어 간단히 계산할 수 있다.

① 적분구간이 같은 경우

$$\rightarrow \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx \text{임을 이용하여 계산한다.}$$

② 피적분함수가 같은 경우

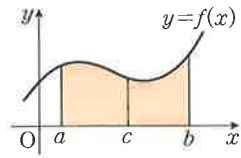
$$\rightarrow \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \text{임을 이용하여 계산한다.}$$

03

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 정적분

함수 $f(x)=\begin{cases} g(x) & (x \leq c) \\ h(x) & (x \geq c) \end{cases}$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $a < c < b$ 일 때,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c g(x)dx + \int_c^b h(x)dx$$



마플해설

정적분의 계산에서 중요한 것은 주어진 적분구간에 주어진 함수의 식을 적분하는 것이다.

예를 들어 $f(x)=\begin{cases} 3x^2+1 & (x \geq 0) \\ 2x+1 & (x < 0) \end{cases}$ 일 때, $\int_{-2}^3 f(x)dx$ 에서

$-2 \leq x < 0$ 에서 함수는 $f(x)=2x+1$, $0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x)=3x^2+1$ 이므로

$\int_{-2}^3 f(x)dx = \int_{-2}^0 (2x+1)dx + \int_0^3 (3x^2+1)dx$ 로 계산해야 한다.

또한, 함수 $f(x)$ 의 식 대신에 그래프가 주어진 경우 구간에 따라 함수식을 구한 후 적분구간에 따른 함수식을 적분하도록 한다.

보기 04

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x \leq 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 정적분의 값을 구하시오.

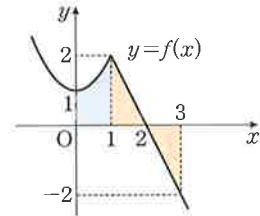
(1) $\int_0^1 f(x)dx$

(2) $\int_0^3 f(x)dx$

풀이

(1) $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (x^2+1)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 = \frac{4}{3}$

(2) $\int_0^3 f(x)dx = \int_0^1 (x^2+1)dx + \int_1^3 (-2x+4)dx$
 $= \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 + \left[-x^2 + 4x \right]_1^3$
 $= \left(\left(\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 \right) + \{ (-9 + 12) - (-1 + 4) \} = \frac{4}{3} + 0 = \frac{4}{3}$



04

절댓값 기호가 포함된 함수의 정적분

절댓값 기호를 포함한 함수 $y=|f(x)|$ 의 정적분은 다음과 같은 순서로 구한다.

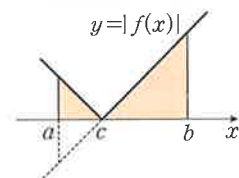
- ① 절댓값 기호 안의 식을 0으로 하는 x 의 값을 경계로 적분 구간을 나눈다.
- ② 정적분의 성질 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 를 이용한다.

마플해설

절댓값 기호를 포함하고 있는 함수의 정적분은 적분 구간을 나누어 절댓값 기호를 없앤 후 적분 구간에 맞는 함수식을 적분하도록 한다. 즉 절댓값 기호 안의 식이 0이 되는 x 의 값을 경계로 피적분함수가 달라지므로 반드시 구간을 나누어서 계산하도록 한다.

예를 들어 $y=|f(x)|$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\int_a^b |f(x)|dx = \int_a^c \{-f(x)\}dx + \int_c^b f(x)dx$ 로 계산한다.



보기 05

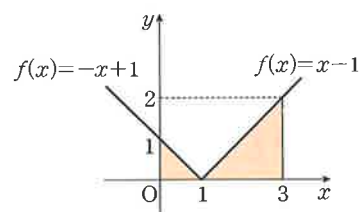
정적분 $\int_0^3 |x-1|dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f(x)=|x-1|$ 이라 하면 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서

$f(x)=\begin{cases} -x+1 & (0 \leq x < 1) \\ x-1 & (1 \leq x \leq 3) \end{cases}$

따라서 구하는 정적분은 $\int_0^3 |x-1|dx = \int_0^1 (-x+1)dx + \int_1^3 (x-1)dx$
 $= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3$
 $= \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) - 0 + \left(\frac{9}{2} - 3 \right) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{5}{2}$

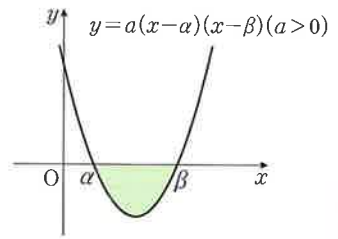


(1) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근이 α, β ($\alpha \leq \beta$)이면

$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 나타낼 수 있다.

이때 $x=\alpha$ 부터 $x=\beta$ 까지 함수 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ ($\alpha < \beta$)의 정적분은 다음과 같다.

$$\int_{\alpha}^{\beta} a(x-\alpha)(x-\beta)dx = -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3$$

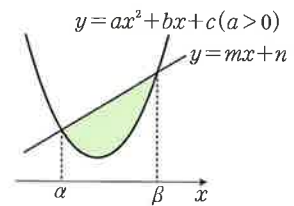


(2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x좌표가

α, β ($\alpha \leq \beta$)이면 $(mx+n)-(ax^2+bx+c)=-a(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 나타낼

수 있다. 이때 $x=\alpha$ 부터 $x=\beta$ 까지 함수 $y=-a(x-\alpha)(x-\beta)$ ($\alpha < \beta$)의 정적분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} \{(mx+n)-(ax^2+bx+c)\}dx &= \int_{\alpha}^{\beta} \{-a(x-\alpha)(x-\beta)\}dx \\ &= \frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$



마플해설

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} a(x-\alpha)(x-\beta)dx &= \int_{\alpha}^{\beta} a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}dx \\ &= a\left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(\alpha+\beta)x^2 + \alpha\beta x\right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= a\left\{\frac{1}{3}(\beta^3-\alpha^3) - \frac{1}{2}(\alpha+\beta)(\beta^2-\alpha^2) + \alpha\beta(\beta-\alpha)\right\} \\ &= \frac{a}{6}(\beta-\alpha)\{2(\beta^2+\alpha\beta+\alpha^2) - 3(\alpha+\beta)^2 + 6\alpha\beta\} \\ &= -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)(\beta^2-2\alpha\beta+\alpha^2) = -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$

보기 06

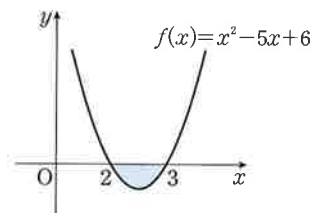
다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_2^3 (x^2-5x+6)dx$

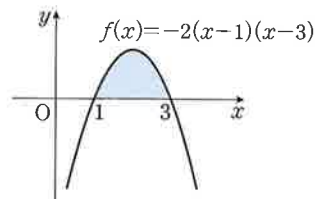
(2) $\int_1^3 2(x-1)(3-x)dx$

풀이

$$\begin{aligned} (1) \int_2^3 (x^2-5x+6)dx &= \int_2^3 (x-2)(x-3)dx \\ &= -\frac{1}{6}(3-2)^3 = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (2) \int_1^3 2(x-1)(3-x)dx &= -2 \int_1^3 (x-1)(x-3)dx \\ &= \frac{2}{6}(3-1)^3 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



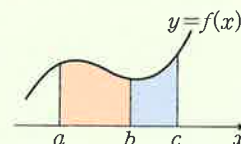
구간이 나누어진 함수의 정적분

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이고

$a < b < c$ 일 때, 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

즉 구간이 나누어진 함수의 정적분에서 c 의 위치는 임의로 설정할 수 있다.



다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^2 (4x^2 - 2x) dx - \int_{-1}^2 (t-1)^2 dt$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx + \int_1^0 \frac{8}{t-2} dt$$

MAPL CORE ▶

정적분의 합·차는 적분변수를 통일한 후 정적분의 성질을 이용하여 간단히 계산할 수 있다.
즉 아래끝과 위끝이 각각 같은 두 정적분은 하나의 정적분으로 나타내어 계산한다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx = \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx$$

개념익힘풀이

$$\begin{aligned} (1) \int_{-1}^2 (4x^2 - 2x) dx - \int_{-1}^2 (t-1)^2 dt &= \int_{-1}^2 (4x^2 - 2x) dx - \int_{-1}^2 (x-1)^2 dx \quad \leftarrow \int_{-1}^2 (t-1)^2 dt = \int_{-1}^2 (x-1)^2 dx \\ &= \int_{-1}^2 \{(4x^2 - 2x) - (x-1)^2\} dx \\ &= \int_{-1}^2 (3x^2 - 1) dx \\ &= \left[x^3 - x \right]_{-1}^2 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx + \int_1^0 \frac{8}{t-2} dt &= \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx - \int_0^1 \frac{8}{x-2} dx \quad \leftarrow \int_1^0 \frac{8}{t-2} dt = -\int_0^1 \frac{8}{x-2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^3 - 8}{x-2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} dx \\ &= \int_0^1 (x^2 + 2x + 4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 4x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1 + 4 \right) - 0 = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

확인유제 0574 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_0^2 (x+1)^2 dx - \int_0^2 (t-1)^2 dt$$

$$(2) \int_0^2 \frac{x^3}{x-4} dx + \int_2^0 \frac{4y^2}{y-4} dy$$

변형문제 0575 함수 $f(x) = 3x^3 + 2x + 1$ 에 대하여

$$5 \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 \{4x + f(x)\} dx$$

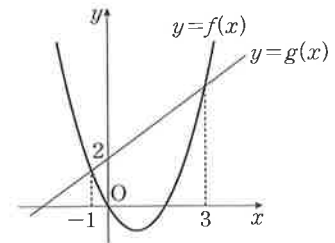
의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

발전문제 0576 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같이

서로 다른 두 점에서 만날 때, $\int_{-3}^3 f(x) dx - \int_{-3}^3 g(x) dx$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 5



함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 에 대하여

$$\int_1^2 f(x)dx - \int_3^4 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx$$

의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 실수 a, b, c 를 포함한 구간에서 연속일 때, 피적분함수가 같으면 적분구간을 간단히 한다.

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \quad \blacktriangleleft a, b, c \text{의 대소에 관계없이 성립한다.}$$

개념익힘풀이

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x)dx - \int_3^4 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx &= \int_1^2 f(x)dx + \left\{ \int_4^3 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx \right\} \\ &= \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx \\ &= \int_1^3 f(x)dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \int_1^3 (x^2-4x+3)dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_1^3 \\ &= (9-18+9) - \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) \\ &= -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

확인유제 0577 함수 $f(x)=-3x^2+2ax+10$ 에 대하여

$$\int_1^2 f(x)dx - \int_5^{-1} f(x)dx + \int_5^1 f(x)dx = 9$$

일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

변형문제 0578 함수 $f(x)=3x^2-10x-8$ 에 대하여

$$\int_{-3}^a f(x)dx = \int_{-3}^1 f(x)dx$$

일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 1$)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

발전문제 0579 이차함수 $f(x)$ 는 $f(0)=-1$ 이고,

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx$$

를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\begin{cases} 2x & (x \leq 0) \\ 3x^2-x & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_{-1}^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 정적분의 값은 구간을 나눈 후 정적분의 성질

$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 를 이용하여 구한다.

또한, 함수 $f(x)$ 의 식 대신에 그래프가 주어진 경우 구간에 따른 함수식을 구하면서 정적분을 계산하도록 한다.

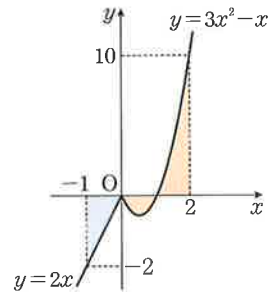
개념익힘풀이

$-1 \leq x \leq 0$ 일 때, $f(x)=2x$

$0 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x)=3x^2-x$

이므로

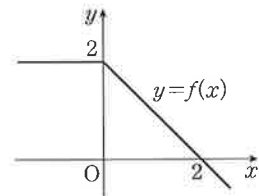
$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 f(x)dx &= \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx \\ &= \int_{-1}^0 2x dx + \int_0^2 (3x^2-x) dx \\ &= \left[x^2 \right]_{-1}^0 + \left[x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^2 \\ &= (0-1) + \{(8-2)-0\} = 5 \end{aligned}$$



확인유제 0580

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\int_{-3}^3 xf(x)dx$ 의 값을 구하시오.



변형문제 0581

다음 물음에 답하시오. (단, a 는 실수이다.)

(1) 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x+a & (x \geq 2) \\ 8-x & (x < 2) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때,

$\int_1^{2a} f(x)dx$ 의 값은?

- ① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{25}{2}$ ③ $\frac{35}{2}$ ④ $\frac{45}{2}$ ⑤ $\frac{55}{2}$

(2) 함수 $f(x)=\begin{cases} 3x^2+a & (x \leq 1) \\ -2x+4 & (x > 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

$\int_{-1}^5 f(x)dx - \int_4^5 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ 4 ④ -3 ⑤ 3

발전문제 0582

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases} 2x-3 & (x < 2) \\ -4x+3 & (x > 2) \end{cases}$$

이고 $f(-1)=10$ 일 때, $\int_0^3 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^3 |x(x-2)|dx$

(2) $\int_{-1}^2 |x^2-1|dx$

MAPL CORE ▶

(1) 절댓값 기호를 포함한 정적분의 값 계산

절댓값 안의 식이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 함수식을 구한다.

이때 정적분의 성질 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 을 이용하여 계산한다.

(2) 절댓값 기호를 포함한 정적분의 성질

① 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\int_a^b |f(x)|dx = \int_a^b f(x)dx$ 이면 주어진 구간의 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$

② 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\int_a^b |f(x)|dx = -\int_a^b f(x)dx$ 이면 주어진 구간의 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$

③ 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| = \int_a^b f(x)dx$ 이면 $f(x) \geq 0$, $\left| \int_a^b f(x)dx \right| = -\int_a^b f(x)dx$ 이면 $f(x) \leq 0$

④ 구간 $a \leq x \leq b$ 에서 $\int_a^b |f(x)|dx > \int_a^b f(x)dx$ 이면 함수값이 양수와 음수의 구간을 동시에 가진다.

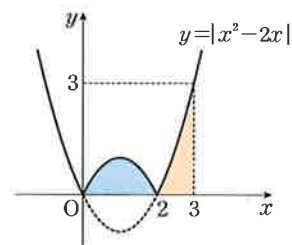
개념익힘풀이

(1) $f(x)=|x(x-2)|$ 라 하면 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x^2+2x & (0 \leq x \leq 2) \\ x^2-2x & (2 < x \leq 3) \end{cases}$$

따라서 구하는 정적분의 값은

$$\begin{aligned} \int_0^3 |x(x-2)|dx &= \int_0^2 (-x^2+2x)dx + \int_2^3 (x^2-2x)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

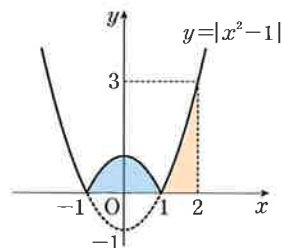


(2) $f(x)=|x^2-1|$ 이라 하면 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x^2+1 & (-1 \leq x \leq 1) \\ x^2-1 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

따라서 구하는 정적분의 값은

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 |x^2-1|dx &= \int_{-1}^1 (-x^2+1)dx + \int_1^2 (x^2-1)dx \\ &= \int_{-1}^1 (-x^2+1)dx + \int_1^2 (x^2-1)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_1^2 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



※ 참고 위의 정적분의 값들은 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.

확인유제 0583

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2 |x-x^2|dx$

(2) $\int_0^2 |x^2(x-1)|dx$

변형문제 0584 다음 물음에 답하시오.

(1) $\int_1^4 (x+|x-3|)dx$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

(2) $\int_{-3}^2 (2x^3+4|x|)dx - \int_{-3}^{-2} (2x^3-4x)dx$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

발전문제 0585 다음 물음에 답하시오.

(1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 두 조건을 만족한다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$

(나) $f(2)=0, \int_0^2 |f(x)|dx=3, \int_2^4 |f(x)|dx=13$

이때 정적분 $\int_0^4 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(2) 이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_0^2 f(x)dx = -\int_0^2 f(x)dx = 4$

(나) $\int_2^3 |f(x)|dx = \int_2^3 f(x)dx$

$f(5)$ 의 값을 구하시오.

(3) $f(0)=0$ 이고 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $a > 2$ 인 실수 a 의 값에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_0^2 |f(x)|dx = -\int_0^2 f(x)dx, \int_2^a |f(x)|dx = \int_2^a f(x)dx$

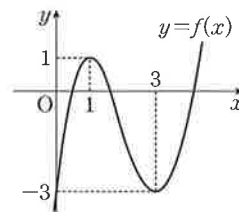
(나) $\left| \int_0^a f(x)dx \right| \leq \int_{2-a}^2 f(x)dx$

$f(a)$ 의 최솟값을 구하시오.

미분개념익힘 05 $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ 의 정적분의 계산

오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $y=f(x)$ 가 극댓값 $f(1)=1$ 과 극솟값 $f(3)=-3$ 을 가지며, $f(0)=-3$ 이다.

이때 $\int_0^3 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

$|f'(x)|$ 에서 $f'(x)=0$ 이 되는 값, 즉 극대 또는 극소에서 부호가 바뀌므로 그 점을 기준으로 구간을 나누어 정적분을 계산한다.

$$\int_a^b f'(x)dx = \left[f(x) \right]_a^b = f(b) - f(a)$$

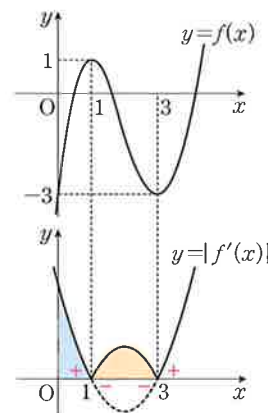
개념익힘풀이

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이므로

$y=|f'(x)|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$|f'(x)| = \begin{cases} f'(x) & (0 \leq x \leq 1) \\ -f'(x) & (1 < x \leq 3) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 |f'(x)|dx &= \int_0^1 f'(x)dx + \int_1^3 \{-f'(x)\}dx \\ &= \left[f(x) \right]_0^1 + \left[-f(x) \right]_1^3 \\ &= \{f(1) - f(0)\} + \{f(1) - f(3)\} \\ &= (1+3) + (1+3) = 8 \end{aligned}$$



다른 풀이 직접 삼차함수 $f(x)$ 를 구하여 풀이하기

$$f'(x) = a(x-1)(x-3) \quad (a>0) \text{라 놓으면 } f'(x) = ax^2 - 4ax + 3a$$

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int (ax^2 - 4ax + 3a)dx = \frac{a}{3}x^3 - 2ax^2 + 3ax + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$f(0) = -3 \text{에서 } C = -3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(1) = 1 \text{에서 } \frac{a}{3} - 2a + 3a + C = 1 \quad \therefore \frac{4}{3}a + C = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

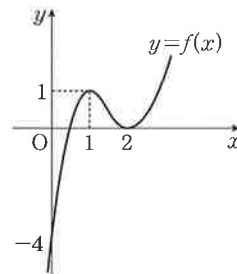
$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=3, C=-3 \quad \therefore f'(x) = 3(x-1)(x-3)$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 |f'(x)|dx &= \int_0^3 3|(x-1)(x-3)|dx \\ &= 3 \int_0^1 (x-1)(x-3)dx - 3 \int_1^3 (x-1)(x-3)dx \\ &= 3 \int_0^1 (x^2 - 4x + 3)dx - 3 \int_1^3 (x^2 - 4x + 3)dx \\ &= 3 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_0^1 - 3 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_1^3 \\ &= 3 \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) - 3 \left\{ (9 - 18 + 9) - \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) \right\} = 8 \end{aligned}$$

확인유제 0586

오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $y=f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 1을 가지고 $x=2$ 에서 극솟값 0을 가지며 $f(0)=-4$ 이다.

이때 $\int_0^2 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하시오.

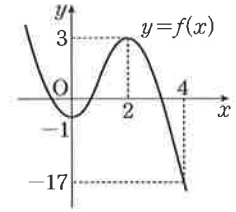


변형문제 0587 다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$\int_0^4 |f'(x)|dx \text{의 값은?}$$

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

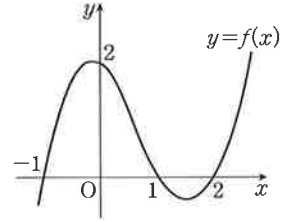


(2) 오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $y=f(x)$ 가

$$f(-1)=f(1)=f(2)=0, f(0)=2$$

를 만족시킬 때, $\int_0^2 f'(x)dx$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



(3) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(0)=f'(2)=0$

(나) $f(-1)=f(2)=2$

$\int_{-1}^2 |f'(x)|dx=4$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

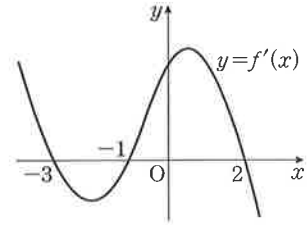
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전문제 0588 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$$f(-1)=1, f(2)=7, \int_{-3}^2 f'(x)dx=3$$

일 때, 방정식 $f(x)-k=0$ 이 서로 다른 네 실근을 가지도록 하는 모든 정수 k 의 합은?

- ① 5 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 18





03

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

그래프가 대칭인 함수의 정적분

개념정리

01

정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산

n 이 자연수일 때, 양수 a 에 대하여 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 를 간단하게 구하면 다음과 같다.

(1) n 이 짝수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$

(2) n 이 홀수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 0$

! 주의 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 사용조건

정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 은 반드시 아래끝과 위끝의 절댓값이 같고 부호가 다른 경우에만 사용한다.

따라서 주어진 정적분의 아래끝과 위끝의 절댓값이 같고 부호가 다르면 n 이 짝수일 때와 홀수인 것을 구분하여 정적분 공식을 적용하도록 한다.

마플해설

n 이 자연수일 때, 양수 a 에 대하여 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

n 이 짝수일 때	n 이 홀수일 때
$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} + \frac{1}{n+1} a^{n+1} \\ &= 2 \left(\frac{1}{n+1} a^{n+1} - 0 \right) = 2 \int_0^a x^n dx \end{aligned}$	$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} a^{n+1} \\ &= 0 \end{aligned}$
n 이 짝수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$	n 이 홀수이면 $\int_{-a}^a x^n dx = 0$

한편 $n=0$ 일 때, $\int_{-a}^a 1 dx = \left[x \right]_{-a}^a = a - (-a) = 2(a-0) = 2 \left[x \right]_0^a = 2 \int_0^a 1 dx$

보기 01

정적분 $\int_{-1}^1 (3x^5 + 5x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 4x + 2) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 (3x^5 + 5x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 4x + 2) dx \\ &= \int_{-1}^1 (3x^5 - 7x^3 - 4x) dx + \int_{-1}^1 (5x^4 + 3x^2 + 2) dx \\ &= 2 \int_0^1 (5x^4 + 3x^2 + 2) dx \\ &= 2 \left[x^5 + x^3 + 2x \right]_0^1 \\ &= 2(1+1+2) = 8 \end{aligned}$$



FOCUS

우함수와 기함수의 정의

① 우함수 : 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 **우함수**라 한다. $\leftarrow y$ 축에 대하여 대칭인 함수

② 기함수 : 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 **기함수**라 한다. $\leftarrow$ 원점에 대하여 대칭인 함수

02

정리

보기 02

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^2 (x^3 + x) dx \quad (2) \int_{-1}^1 (x^2 + 3)(x^3 - x) dx$$

풀이

$$(1) \int_{-2}^2 (x^3 + x) dx = 0$$

$$(2) \int_{-1}^1 (x^2 + 3)(x^3 - x) dx = \int_{-1}^1 (x^5 + 2x^3 - 3x) dx = 0$$

보기 03

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^0 (4x^3 - 2x + 3) dx - \int_2^0 (4x^3 - 2x + 3) dx$$

$$(2) \int_{-2}^1 (x-3)(x^2+1) dx - \int_2^1 (t-3)(t^2+1) dt$$

풀이

$$(1) \int_{-2}^0 (4x^3 - 2x + 3) dx - \int_2^0 (4x^3 - 2x + 3) dx \quad \leftarrow \text{피적분함수가 같은 경우 } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$= \int_{-2}^0 (4x^3 - 2x + 3) dx + \int_0^2 (4x^3 - 2x + 3) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (4x^3 - 2x + 3) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (4x^3 - 2x) dx + \int_{-2}^2 3 dx$$

$$= 0 + 2 \int_0^2 3 dx = 2 \left[3x \right]_0^2 = 2 \times 6 = 12$$

$$(2) \int_{-2}^1 (x-3)(x^2+1) dx - \int_2^1 (t-3)(t^2+1) dt \quad \leftarrow \text{피적분함수가 같은 경우 } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$= \int_{-2}^1 (x-3)(x^2+1) dx + \int_1^2 (x-3)(x^2+1) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (x-3)(x^2+1) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (x^3 - 3x^2 + x - 3) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (x^3 + x) dx + \int_{-2}^2 (-3x^2 - 3) dx$$

$$= 0 + 2 \int_0^2 (-3x^2 - 3) dx = 2 \left[-x^3 - 3x \right]_0^2 = 2 \times (-8 - 6) = -28$$

보기 04

함수 $f(x) = 5x^4 + ax^3 + 3x^2 - x + a$ 에 대하여 $\int_{-2}^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = 8$ 을 만족하는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

$$\int_{-2}^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx$$

$$= \int_{-2}^2 f(x) dx$$

$$\text{이때 } \int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^2 (5x^4 + ax^3 + 3x^2 - x + a) dx$$

$$= \int_{-2}^2 (ax^3 - x) dx + \int_{-2}^2 (5x^4 + 3x^2 + a) dx$$

$$= 0 + 2 \int_0^2 (5x^4 + 3x^2 + a) dx$$

$$= 2 \left[x^5 + x^3 + ax \right]_0^2$$

$$= 2(32 + 8 + 2a)$$

$$= 2(40 + 2a) = 8$$

따라서 $40 + 2a = 4$, $20 + a = 2$ 이므로 $a = -18$

(1) 연속함수 $f(x)$ 의 주기가 p 인 주기함수 $y=f(x)$ 의 표현

① $f(x+p)=f(x)$ (단, p 는 상수이다.)

② $f\left(x-\frac{p}{2}\right)=f\left(x+\frac{p}{2}\right)$ $\blacktriangleleft x-\frac{p}{2}=t$ 라 하면 $x=t+\frac{p}{2}$ 이므로 $f(t)=f\left(t+\frac{p}{2}+\frac{p}{2}\right)=f(t+p)$ 를 만족한다.

★참고 상수함수가 아닌 함수 $f(x)$ 에서 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 를 주기함수라 한다.

또, $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 상수 p 의 값 중에서 최소의 양수를 함수 $f(x)$ 의 주기로 한다.

!주의 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 함수라 해서 반드시 주기가 p 인 것은 아니다. 주기가 $\frac{p}{n}$ 인 함수도 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시킬 수 있으므로 $f(x+p)=f(x)$ 인 함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{p}{n}$ 꼴로 나타낼 수 있다. (단, $p>0$, n 은 자연수이다.)

(2) 주기가 p 인 주기함수의 정적분의 성질

① 닫힌구간 $[a, b]$ 에서의 정적분의 값은 그 구간에 주기 p 만큼 더한 구간 $[a+p, b+p]$ 에서의 정적분의 값과 항상 같다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{b+2p} f(x)dx = \dots = \int_{a+np}^{b+np} f(x)dx \quad (\text{단, } n \text{은 정수이다.})$$

② 적분구간의 길이가 한 주기인 정적분의 값은 항상 같다.

$$\int_a^{a+p} f(x)dx = \int_b^{b+p} f(x)dx$$

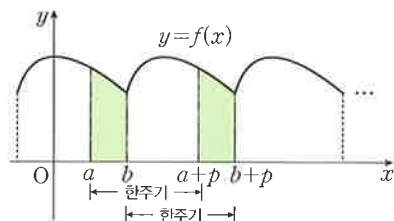
$$\int_a^{a+np} f(x)dx = n \int_0^p f(x)dx \quad \blacktriangleleft \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_0^p f(x)dx$$

마플해설

주기 p 인 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 같은 모양이 반복해서 나타나는 성질을 이용하여 주기함수의 정적분의 성질을 예를 들어 보인다. (단, $f(x) \geq 0$ 일 때이다.)

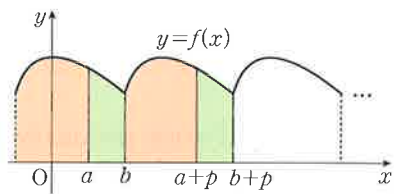
① 모든 구간에서 연속이고 주기가 p 인 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서의 그래프가 반복해서 나타나므로 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값은 주기 p 만큼 이동한 닫힌구간 $[a+p, b+p]$ 에서의 정적분의 값인 $\int_{a+p}^{b+p} f(x)dx$ 의 값과 항상 같다.

$$\rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{b+2p} f(x)dx = \dots = \int_{a+np}^{b+np} f(x)dx$$



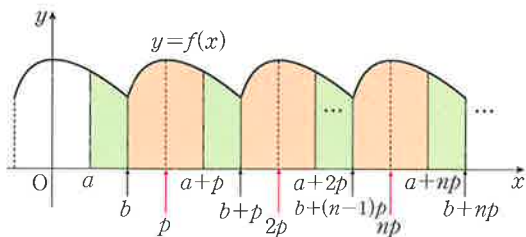
② 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=a+p$ 로 둘러싸인 도형의 넓이인 정적분 $\int_a^{a+p} f(x)dx$ 의 값은 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=b$, $x=b+p$ 로 둘러싸인 도형의 넓이인 정적분 $\int_b^{b+p} f(x)dx$ 의 값과 같다.

$$\rightarrow \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_b^{b+p} f(x)dx$$



③ 주기함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=a+np$ 로 둘러싸인 도형의 넓이인 정적분 $\int_a^{a+np} f(x)dx$ 의 값은 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=p$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 n 번 더한 정적분 $n \int_0^p f(x)dx$ 의 값과 같다.

$$\rightarrow \int_a^{a+np} f(x)dx = n \int_0^p f(x)dx$$



 주기가 p 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx$ 가 성립한다.

보기 05

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족시키고 $\int_0^2 f(x)dx=4$ 일 때,

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^6 f(x)dx$

(2) $\int_1^3 f(x)dx$

(3) $\int_1^7 f(x)dx$

풀이

(1) $\int_0^6 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx + \int_4^6 f(x)dx = 3 \int_0^2 f(x)dx = 3 \times 4 = 12$

(2) 한 주기의 정적분의 값은 항상 같으므로 $\int_1^3 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx = 4$

(3) $\int_1^7 f(x)dx = \int_1^{1+3 \times 2} f(x)dx = 3 \int_0^2 f(x)dx = 3 \times 4 = 12$

보기 06

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2)$ 가 성립하고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x)=3x^2$ 일 때,

$\int_{-1}^5 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2)$ 를 만족하므로

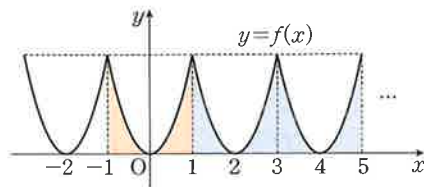
$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = \int_3^5 f(x)dx$ 이므로

$\int_{-1}^5 f(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx$

$= 3 \int_{-1}^1 f(x)dx$

$= 3 \int_{-1}^1 3x^2 dx = 3 \left[x^3 \right]_{-1}^1$

$= 3 \{1 - (-1)\} = 3 \times 2 = 6$



보기 07

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x)=f(x+3), \int_2^5 f(x)dx=5$

일 때, $\int_2^{11} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

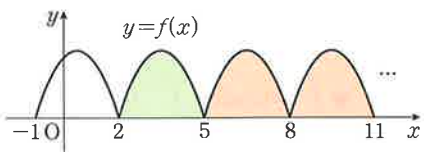
함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+3)$ 를 만족하므로

$\int_2^5 f(x)dx = \int_5^8 f(x)dx = \int_8^{11} f(x)dx = 5$

$\int_2^{11} f(x)dx = \int_2^5 f(x)dx + \int_5^8 f(x)dx + \int_8^{11} f(x)dx$

$= 3 \int_2^5 f(x)dx$

$= 3 \times 5 = 15$





01

우함수와 기함수의 정적분

임의의 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 연속일 때, 다음이 성립한다.

- (1) $-a \leq x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

- (2) $-a \leq x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

- ※ 참고** ① 함수 $y=f(x)$ 가 우함수일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 를 만족시키고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다.
즉 지수가 짝수인 항들로만 이루어진 다항함수 또는 상수함수 $y=a$ (a 는 상수), 예를 들어 $x^2, x^4, 2x^2+1, \dots$
- ② 함수 $y=f(x)$ 가 기함수일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족시키고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이다.
즉 지수가 홀수인 항들로만 이루어진 다항함수, 예를 들어 $x, x^3, 2x^3+2x, \dots$

마플해설

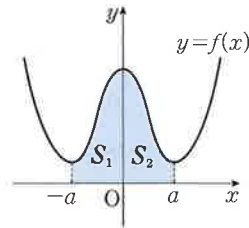
- (1) $f(-x)=f(x)$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다.

구간 $[-a, 0]$ 과 구간 $[0, a]$ 의 정적분의 값이 같다.

즉 $S_1=S_2$

두 정적분의 합은 구간 $[0, a]$ 의 정적분의 값의 2배이다.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$



해설 함수 $f(x)$ 가 $f(-x)=f(x)$ 를 만족할 때,
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(x) dx$$

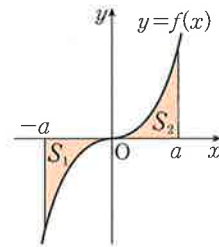
$$\therefore \int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

- (2) $f(-x)=-f(x)$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이다.

구간 $[-a, 0]$ 과 구간 $[0, a]$ 의 정적분의 값은 그 절댓값은 같고 부호가 서로 다르다.

즉 $S_1=S_2$ 이므로 두 정적분의 값의 합은 0이다.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$$



해설 함수 $f(x)$ 가 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족할 때,
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$$

$$\therefore \int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$$



n 이 자연수일 때, 다음이 성립함을 설명해 보자.

- ① $\int_{-a}^a x^{2n-1} dx = 0$ ◀ **차수가 홀수**

해설 $f(x)=x^{2n-1}$ 이라 하면 $f(-x)=(-x)^{2n-1}=-x^{2n-1}=-f(x)$ 이므로 $\int_{-a}^a x^{2n-1} dx = 0$

- ② $\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx$ ◀ **차수가 짝수**

해설 $f(x)=x^{2n}$ 이라 하면 $f(-x)=(-x)^{2n}=x^{2n}=f(x)$ 이므로 $\int_{-a}^a x^{2n} dx = 2 \int_0^a x^{2n} dx$

02

대칭성을 이용한 정적분의 계산

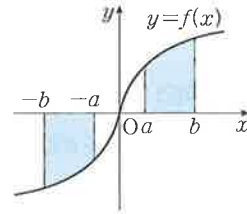
연속함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 a, b 에 대하여

$$(1) \int_{-b}^a f(x)dx + \int_a^b f(x)dx = 0 \text{을 만족할 때,}$$

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

해설 $\int_{-b}^{-a} f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$ 이므로

오른쪽 그림에서 함수 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭(기함수)이다.

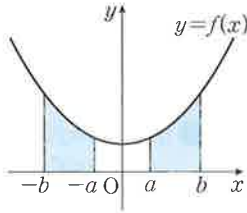


$$(2) \int_{-a}^{-b} f(x)dx + \int_a^b f(x)dx = 0 \text{을 만족할 때,}$$

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

해설 $\int_a^b f(x)dx = -\int_{-a}^{-b} f(x)dx$ 에서 $\int_a^b f(x)dx = \int_{-b}^{-a} f(x)dx$ 이므로

오른쪽 그림에서 함수 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.



보기 01

$\int_a^b f(x)dx + \int_{-a}^{-b} f(x)dx = 0$ 을 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 을 모두 고르시오. (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

ㄱ. $f(x)=|x|$

ㄴ. $f(x)=x^2$

ㄷ. $f(x)=x^3$

풀이

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{-a}^{-b} f(x)dx = 0 \text{이면}$$

모든 실수 a, b 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

ㄱ. $f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄴ. $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄷ. $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭(기함수)이다.

따라서 주어진 함수에서 y 축에 대하여 대칭인 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

보기 02

$\int_{-a}^a f(x)dx + \int_a^b f(x)dx = 0$ 을 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 을 모두 고르시오. (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

ㄱ. $f(x)=x^4+x^2$

ㄴ. $f(x)=x^2+2$

ㄷ. $f(x)=x^3+x$

풀이

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_{-a}^{-b} f(x)dx \text{이면}$$

모든 실수 a, b 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

ㄱ. $f(-x) = (-x)^4 + (-x)^2 = x^4 + x^2 = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄴ. $f(-x) = (-x)^2 + 2 = x^2 + 2 = f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭(우함수)이다.

ㄷ. $f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭(기함수)이다.

따라서 주어진 함수에서 원점에 대하여 대칭인 함수는 ㄷ이다.

(1) 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+x)=f(a-x)$ 를

만족시킬 때,

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이다.

→ $\int_{a-p}^a f(x)dx = \int_a^{a+p} f(x)dx$ (단, p 는 상수이다.)

참고 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+x)=f(b-x)$ 이면

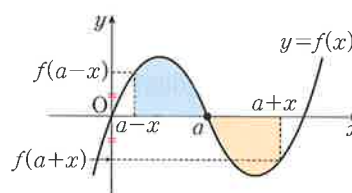
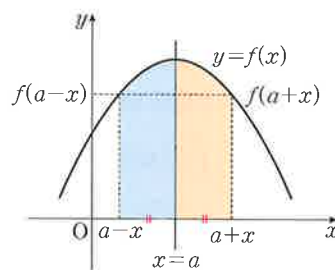
$y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=\frac{a+b}{2}$ 에 대칭이다.

(2) 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+x)+f(a-x)=0$ 을

만족시킬 때,

→ $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(a, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

→ $\int_{a-p}^a f(x)dx + \int_a^{a+p} f(x)dx = 0$ (단, p 는 상수이다.)



보기 03

연속함수 $f(x)$ 가 모든 x 에 대하여 $f(1+x)=f(1-x)$ 를 만족한다.

$\int_{-1}^1 f(x)dx=2$, $\int_3^5 f(x)dx=5$ 일 때, $\int_{-3}^3 f(x)dx$ 를 구하시오.

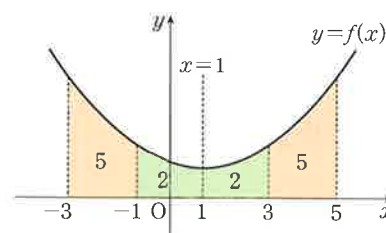
풀이

$f(1+x)=f(1-x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는

직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다. ← $f(x)=f(2-x)$ 등으로 표현하기도 함

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = 2, \quad \int_3^5 f(x)dx = \int_{-3}^{-1} f(x)dx = 5$$

$$\therefore \int_{-3}^3 f(x)dx = \int_{-3}^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx \\ = 5 + 2 + 2 = 9$$



보기 04

삼차함수 $f(x)$ 가 모든 x 에 대하여 $f(2+x)+f(2-x)=0$ 을 만족할 때, $\int_1^3 \{f(x)+3\}dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f(2+x)+f(2-x)=0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

이때 $y=f(x)+3$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로

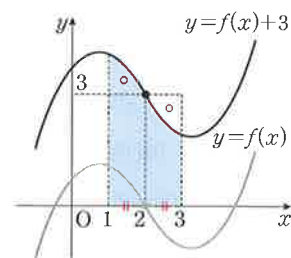
3만큼 평행이동시킨 것이므로 함수 $y=f(x)+3$ 의 그래프는 점 $(2, 3)$ 에

대하여 대칭이다.

$\int_1^3 \{f(x)+3\}dx$ 는 가로 길이가 $3-1=2$,

세로의 길이가 3인 직사각형의 넓이와 같다.

따라서 $\int_1^3 \{f(x)+3\}dx = 2 \times 3 = 6$



FOCUS

함수 $f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭일 때의 정적분

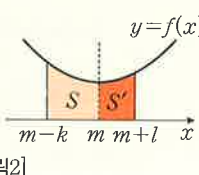
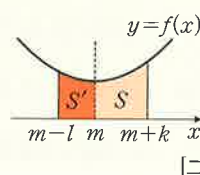
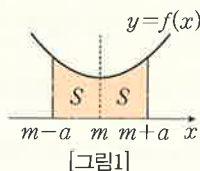
곡선 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(m+x)=f(m-x)$ 이면

곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이므로 다음이 성립한다. (단, a, k, l 은 상수이다.)

(1) $\int_{m-a}^m f(x)dx = \int_m^{m+a} f(x)dx$ [그림1]

(2) $\int_{m-a}^{m+a} f(x)dx = 2 \int_m^{m+a} f(x)dx$ [그림1]

(3) $\int_{m-l}^{m+k} f(x)dx = \int_{m-k}^{m+l} f(x)dx$ [그림2]

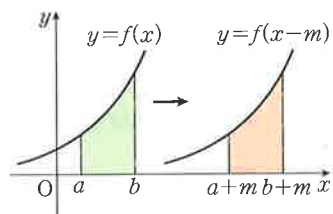


(1) 평행이동한 함수의 정적분

함수 $y=f(x-m)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 것이므로

$\int_a^b f(x)dx$ 의 정적분과 $\int_{a+m}^{b+m} f(x-m)dx$ 의 정적분은 같다.

$$\int_{a+m}^{b+m} f(x-m)dx = \int_a^b f(x)dx$$



EX $\int_0^1 f(x)dx = \int_1^2 f(x-1)dx = \int_2^3 f(x-2)dx, \int_0^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x+1)dx = \int_{-2}^{-1} f(x+2)dx$

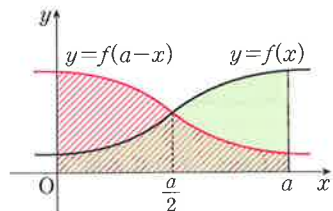
(2) 대칭이동한 함수의 정적분

연속함수 $y=f(a-x)$ 의 그래프와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

직선 $x=\frac{a}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$\int_0^a f(x)dx$ 의 정적분과 $\int_0^a f(a-x)dx$ 의 정적분은 같다.

$$\int_0^a f(a-x)dx = \int_0^a f(x)dx$$



보기 05

다음 정적분의 값을 대칭이동과 평행이동을 이용하여 구하시오.

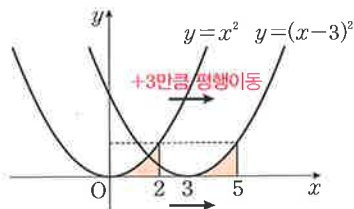
(1) $\int_3^5 (x-3)^2 dx$

(2) $\int_0^2 (2-x)^3 dx$

풀이

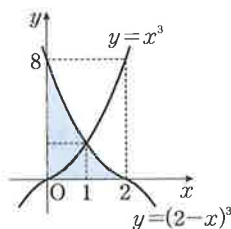
(1) $\int_3^5 (x-3)^2 dx$ 에서 $y=(x-3)^2$ 의 그래프는 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $\int_3^5 (x-3)^2 dx = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^2 = \frac{8}{3}$



(2) $\int_0^2 (2-x)^3 dx$ 에서 $y=(2-x)^3$ 의 그래프는 $y=x^3$ 의 그래프와 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로

$\int_0^2 (2-x)^3 dx = \int_0^2 x^3 dx = \left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^2 = 4$



FOCUS

여러 가지 정적분

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

① $f(-x)=f(x)$ 를 만족할 때, 즉 우함수일 때 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

② $f(-x)=-f(x)$ 를 만족할 때, 즉 기함수일 때 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

③ $f(a+x)=f(x)$ 를 만족할 때, 즉 주기가 a 인 주기함수일 때 $\int_0^p f(x)dx = \int_a^{a+p} f(x)dx$

④ $f(a+x)=f(a-x)$ 를 만족할 때, 즉 $x=a$ 에 대하여 대칭일 때 $\int_{a-p}^a f(x)dx = \int_a^{a+p} f(x)dx$

⑤ $f(a+x)+f(a-x)=0$ 를 만족할 때, 즉 $(a, 0)$ 에 대하여 대칭일 때 $\int_{a-p}^a f(x)dx + \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_{a-p}^{a+p} f(x)dx = 0$

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족하고 $\int_0^2 xf(x)dx = 5$ 일 때,
정적분 $\int_{-2}^2 (2x^4 + 3x - 5)f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산

(1) n 이 0 또는 짝수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$ ◀ $f(-x) = f(x)$ 우함수

(2) n 이 홀수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 0$ ◀ $f(-x) = -f(x)$ 기함수

적분구간이 $[-a, a]$ 일 때, 즉 위끝, 아래끝의 절댓값이 같고 부호가 다를 때,
우함수 또는 기함수의 정적분을 이용한다.



우함수와 기함수의 연산

- ① (우함수) $\pm$ (우함수) = (우함수)
- ② (기함수) $\pm$ (기함수) = (기함수)
- ③ (우함수) $\times$ (우함수) = (우함수)
- ④ (기함수) $\times$ (기함수) = (우함수)
- ⑤ (우함수) $\times$ (기함수) = (기함수)

개념익힘풀이

$f(x)$ 가 기함수이므로
 $x^4 f(x) \rightarrow$ 기함수
 $xf(x) \rightarrow$ 우함수
 $5f(x) \rightarrow$ 기함수

$f(-x) = -f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이므로

$x^4 f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이고 $xf(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-2}^2 (2x^4 + 3x - 5)f(x)dx &= \int_{-2}^2 2x^4 f(x)dx + \int_{-2}^2 3xf(x)dx - \int_{-2}^2 5f(x)dx \\ &= 3 \int_{-2}^2 xf(x)dx \quad \leftarrow \int_{-2}^2 2x^4 f(x)dx = 0, \int_{-2}^2 5f(x)dx = 0 \\ &= 6 \int_0^2 xf(x)dx \quad \leftarrow \int_0^2 xf(x)dx = 5 \\ &= 6 \times 5 = 30 \end{aligned}$$

확인유제 0589 다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$, $\int_0^2 f(x)dx = 4$ 를 만족할 때,
정적분 $\int_{-2}^2 (x^3 - 3x - 1)f(x)dx$ 를 구하시오.

변형문제 0590 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$ 를 만족시킨다.
함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $\int_{-3}^3 (x+5)h'(x)dx = 10$ 일 때, $h(3)$ 의 값은?
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전문제 0591 다음 물음에 답하시오.
(1) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^0 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(-x) = f(x)$

(나) $\int_{-4}^1 f(x)dx = 4$, $\int_1^4 f(x)dx = 6$

(2) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-5}^{-3} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$

(나) $\int_1^5 f(x)dx = 10$, $\int_{-1}^3 f(x)dx = 4$

연속함수 $f(x)$ 는 임의의 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

(가) $f(-x)=f(x)$

(나) $f(x)=f(x+4)$

$\int_0^2 f(x)dx=8$ 일 때, 정적분 $\int_{-4}^8 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

모든 구간에서 연속이고 주기가 p 인 주기함수 $f(x)$ 의 정적분은 다음과 같은 특징을 가진다.

(1) 한 주기의 정적분 값은 항상 같다.

$$\Rightarrow \int_a^{a+p} f(x)dx = \int_b^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{a+3p} f(x)dx = \dots$$

(2) 구간 $[a, b]$ 의 정적분 값은 그 구간에 주기 p 만큼 더한 구간 $[a+p, b+p]$ 의 정적분 값과 같다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x)dx = \int_{a+2p}^{b+2p} f(x)dx = \dots = \int_{a+np}^{b+np} f(x)dx \quad (\text{단, } n \text{은 정수이다.})$$

(3) $\int_a^{a+np} f(x)dx = n \int_a^p f(x)dx$ (단, n 은 정수이다.)

개념익힘 풀이

조건 (가)에서 $f(-x)=f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭인 함수이다. ← 우함수

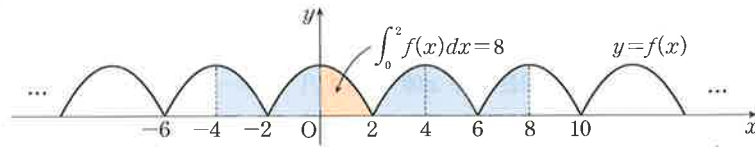
$$\int_0^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx = 8 \text{이므로 } \int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx = 8+8=16$$

$$\text{조건 (나)에서 } f(x)=f(x+4) \text{이므로 } \int_{-4}^0 f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx = \int_4^8 f(x)dx$$

$$\text{한 주기의 정적분의 값은 항상 같으므로 } \int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-4}^0 f(x)dx = 16$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \int_{-4}^8 f(x)dx &= \int_{-4}^0 f(x)dx + \int_0^4 f(x)dx + \int_4^8 f(x)dx \\ &= 3 \int_{-4}^0 f(x)dx = 3 \times 16 = 48 \end{aligned}$$

★참고 조건을 만족하는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



확인유제 0592

다음 물음에 답하시오.

(1) 연속함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $\int_{-4}^8 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $0 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x)=-x^2+2x$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 이다.

(2) 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-x)=f(x)$

(나) $f(x+2)=f(x)$

(다) $\int_{-1}^1 (2x+3)f(x)dx=15$

$\int_{-6}^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0593 다음 물음에 답하시오.

- (1) 실수 전체에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 $f(x)=f(x+4)$ 를 만족하고

$$f(x)=\begin{cases} -4x+2 & (0 \leq x < 2) \\ x^2-2x+a & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

일 때, $\int_0^{11} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

- (2) 실수 전체에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족하고

$$f(x)=\begin{cases} -x^2+2x & (0 \leq x < 1) \\ -x+a & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

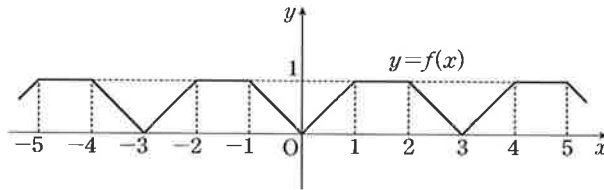
일 때, $\int_0^6 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0594 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키고

$$f(x)=\begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x < 2) \\ -x+3 & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

이다. $\int_{-a}^a f(x)dx=13$ 일 때, 상수 a 의 값은?



- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

- (2) 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{6}$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$\int_{-3}^2 g(x)dx$ 의 값은?

$$(가) \ g(x)=\begin{cases} -f(x+1)+1 & (-1 < x < 0) \\ f(x) & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2)=g(x)$ 이다.

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

연속함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(2+x)=f(2-x)$

(나) $\int_0^3 f(x)dx=6, \int_1^3 f(x)dx=4$

MAPL CORE ▶

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 직선 $x=p$ 에 대하여 대칭인 함수의 표현

→ $f(p+x)=f(p-x)$

→ $f(x)=f(2p-x)$

→ $\int_{p-a}^{p+a} f(x)dx=2 \int_p^{p+a} f(x)dx$

개념익힘풀이

조건 (가)에 의하여 $f(2+x)=f(2-x)$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이다.

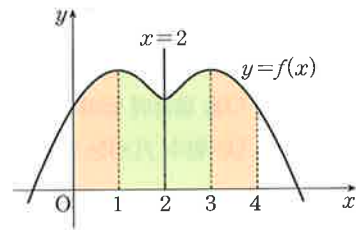
조건 (나)에서 $\int_0^3 f(x)dx=6, \int_1^3 f(x)dx=4$ 이므로

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx - \int_1^3 f(x)dx = 6 - 4 = 2$$

$$\therefore \int_3^4 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx = 2$$

$$\text{또, } \int_0^4 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx = 6 + 2 = 8$$

$$\text{따라서 } \int_0^2 f(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x)dx = \frac{1}{2} \times 8 = 4$$



확인문제 0595 연속함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 모두 만족할 때, $\int_4^5 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(3+x)=f(3-x)$

(나) $\int_0^2 f(x)dx=10, \int_5^6 f(x)dx=4$

변형문제 0596 실수 전체에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 $f(2-x)=f(2+x)$ 를 만족하고

$$f(x) = \begin{cases} 2x+5 & (2 \leq x < 3) \\ 3x^2+a & (3 \leq x \leq 5) \end{cases}$$

일 때, $\int_{-1}^5 f(x)dx$ 의 값은?

① 122

② 132

③ 152

④ 162

⑤ 180

발전문제 0597 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x), f(2-x)=f(2+x)$ 를 만족시키고

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x < 1) \\ -6x+8 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다. $\int_{-n}^n f(x)dx=2$ 를 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

함수 $g(x)$ 의 그래프는 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$g(0)=0, \int_0^a f(x)dx - \int_a^{2a} g(x)dx = 8$$

을 만족할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE

$\int_a^b g(x)dx = \int_{a-c}^{b-c} g(x+c)dx$ 에서 $g(x+c)$ 의 그래프는 $g(x)$ 의 그래프를 x 축으로 $-c$ 만큼 평행이동한 것이다.
즉 함수의 식을 평행이동할 때, 적분구간을 평행이동한 만큼 옮겨서 적분하더라도 결과는 같다.

개념익힘풀이

$f(x)=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 $g(x)=(x-a)^2+b$

이때 $g(0)=0$ 이므로 $a^2+b=0 \therefore b=-a^2$ ㉠

즉 $g(x)=(x-a)^2-a^2$

한편 $y=(x-a)^2+b$ 의 그래프는 $y=x^2+b$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로

$$\int_a^{2a} g(x)dx = \int_a^{2a} \{(x-a)^2+b\}dx = \int_0^a (x^2+b)dx \quad \leftarrow \int_c^d g(x)dx = \int_{c-a}^{d-a} g(x+a)dx$$

$$\int_0^a f(x)dx - \int_a^{2a} g(x)dx = 8 \text{에서}$$

$$\int_0^a x^2 dx - \int_0^a (x^2+b)dx = \int_0^a \{x^2 - (x^2+b)\}dx = \int_0^a (-b)dx = [-bx]_0^a = -ab = 8 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서 $-ab=a^3=8$ 이므로 실수 $a=2$

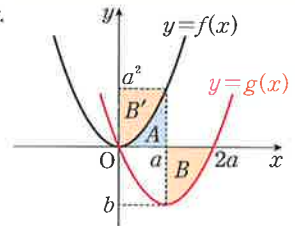
다른 풀이 정적분을 이용하여 넓이로 풀이하기

$g(0)=0$, $g(2a)=(2a-a)^2-a^2=0$ 이므로 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 정적분의 값을 $\int_0^a f(x)dx=A$, $\int_a^{2a} g(x)dx=B$ 라 하면

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x)dx - \int_a^{2a} g(x)dx &= \int_0^a f(x)dx + \left(-\int_a^{2a} g(x)dx\right) \quad \leftarrow \text{넓이} \\ &= A + (-B) = A + B' = a \times a^2 = a^3 = 8 \quad \leftarrow \text{직사각형의 넓이} \end{aligned}$$

$\therefore a=2$ ($\because a$ 는 실수)



확인문제 0598

함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프를 x 축 방향으로 a 만큼, y 축 방향으로 b 만큼 평행이동시켰더니 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 되었다.

$$g(0)=0 \text{이고 } \int_a^{3a} g(x)dx - \int_0^{2a} f(x)dx = 32$$

일 때, a^4 의 값을 구하시오.

변형문제 0599

양수 a 에 대하여 삼차함수 $f(x)=-x(x+a)(x-a)$ 에서 극대인 점의 x 좌표를 b 라 하자.

$$\int_{-b}^a f(x)dx = A, \int_b^{a+b} f(x-b)dx = B$$

일 때, $\int_{-b}^a |f(x)|dx$ 의 값은?

- ① $-A+2B$ ② $-2A+B$ ③ $-A+B$ ④ $A+B$ ⑤ $A+2B$

발전문제 0600

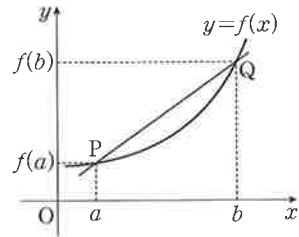
함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족할 때, $\int_1^4 f(x-1)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $f(x)=1-x^2$

(나) 모든 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$

오른쪽 그림은 연속함수 $y=f(x)$ ($f(x)>0$)의 그래프와 이 그래프 위의 서로 다른 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 나타낸 것이다. 함수 $F(x)$ 가 $F'(x)=f(x)$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $a < b$)

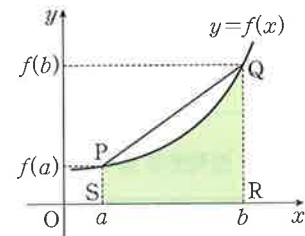
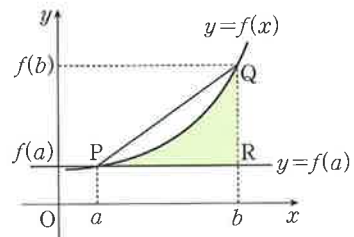
- ㄱ. 함수 $F(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 증가한다.
 ㄴ. $\frac{F(b)-F(a)}{b-a}$ 는 직선 PQ의 기울기와 같다.
 ㄷ. $\int_a^b \{f(x)-f(a)\} dx < \frac{1}{2} \{f(b)-f(a)\} (b-a)$
 ㄹ. $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a)+f(b)}{2}$



2005학년도 수능기출 기형 8번 변형

수능익힘풀이

- ㄱ. $F'(x)=f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 함수 $F(x)$ 의 도함수이다.
 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $F'(x)=f(x)>0$ 이므로 $F(x)$ 는 증가한다. [참]
 ㄴ. 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 지나는 직선 PQ의 기울기는
 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{F(b)-F(a)}{b-a}$ [거짓]
 ㄷ. 오른쪽 그림에서
 $\int_a^b \{f(x)-f(a)\} dx$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(a)$ 의
 그래프 및 직선 $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이이고
 $\frac{1}{2} \{f(b)-f(a)\} (b-a)$ 는 직각삼각형 PQR의 넓이다.
 즉 $\int_a^b \{f(x)-f(a)\} dx < \frac{(b-a) \{f(b)-f(a)\}}{2}$ 이 성립한다. [참]
 ㄹ. 오른쪽 그림에서
 $\int_a^b f(x) dx$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)>0$ 이므로
 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로
 둘러싸인 부분의 넓이이고
 $\frac{1}{2} \{f(a)+f(b)\} (b-a)$ 는 사다리꼴 PQRS의 넓이다.
 즉 $\int_a^b f(x) dx < \frac{1}{2} \{f(a)+f(b)\} (b-a)$ 이므로
 $b-a>0$ 로 양변을 나누면 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 이 성립한다. [참]
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.



확인유제 0601

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다.

- (가) $f(0)=0$
 (나) $0 < a < b < 1$ 인 모든 실수 a, b 에 대하여 $0 < af(b) < bf(a)$

세 수 $A=f'(0)$, $B=f(1)$, $C=2\int_0^1 f(x) dx$ 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

III 적분

01 부정적분

0523	(1) 18 (2) 16	0524	④	0525	2		
0526	(1) 8 (2) 13	0527	④	0528	14		
0529	(1) $4x^2+C$ (2) $\frac{2}{5}x^5+\frac{2}{3}x^3+C$ (3) $\frac{1}{2}x^2+2x+C$						
0530	④	0531	$\frac{99}{100}$	0532	(1) 11 (2) 38		
0533	③	0534	(1) 12 (2) $\frac{16}{3}$	0535	-29		
0536	①	0537	35	0538	(1) 26 (2) $-\frac{13}{3}$		
0539	③	0540	4	0541	5	0542	②
0543	42	0544	10	0545	③	0546	28
0547	33	0548	①	0549	6	0550	①
0551	⑤	0552	③	0553	④	0554	⑤
0555	(1) ② (2) ②	0556	(1) ① (2) ④				
0557	6	0558	29	0559	10	0560	②
0561	③	0562	②	0563	34		
0564	(1) ④ (2) ④	0565	(1) ④ (2) ①				
0566	해설참조	0567	해설참조				
0568	해설참조	0569	②	0570	11		
0571	37	0572	-8	0573	⑤		

02 정적분

0574	(1) 8 (2) $\frac{8}{3}$	0575	④	0576	①		
0577	5	0578	⑤	0579	11	0580	-9
0581	(1) ④ (2) ④	0582	$\frac{19}{2}$				
0583	(1) 1 (2) $\frac{3}{2}$	0584	(1) ③ (2) ③				
0585	(1) 10 (2) 45 (3) 9	0586	6				
0587	(1) ③ (2) ① (3) ④	0588	①	0589	-8		
0590	①	0591	(1) -1 (2) -6				
0592	(1) 8 (2) 40	0593	(1) $-\frac{26}{3}$ (2) $\frac{7}{2}$				
0594	(1) ① (2) ②	0595	6	0596	③		
0597	25	0598	16	0599	①	0600	2
0601	④	0602	③	0603	②	0604	24
0605	(1) 14 (2) 14	0606	(1) ③ (2) ⑤				
0607	①	0608	16	0609	④		
0610	(1) ② (2) ③	0611	①				
0612	(1) 42 (2) 29	0613	①	0614	6		
0615	①	0616	36	0617	60	0618	③
0619	해설참조	0620	해설참조				

0621 해설참조

0622 해설참조

0623	6	0624	38	0625	②	0626	17
0627	17						

03 정적분과 함수

0628	(1) 24 (2) -3	0629	②	0630	7		
0631	(1) 10 (2) 12	0632	20				
0633	(1) 2 (2) 9	0634	114	0635	③		
0636	9	0637	(1) ⑤ (2) ⑤				
0638	(1) ⑤ (2) ⑤	0639	⑤	0640	②		
0641	③	0642	⑤	0643	$\frac{16}{3}$	0644	③
0645	$\frac{17}{2}$	0646	250	0647	②	0648	⑤
0649	(1) ② (2) ②	0650	8	0651	④		
0652	②	0653	$\frac{4}{3}$	0654	①		
0655	(1) 4 (2) 4	0656	①	0657	35		
0658	(1) ⑤ (2) ②	0659	(1) ② (2) ①				
0660	(1) ⑤ (2) ②	0661	(1) ④ (2) ①				
0662	③	0663	①	0664	5		
0665	(1) ② (2) ④	0666	2				
0667	(1) 20 (2) 10	0668	(1) 8 (2) -1				
0669	(1) 20 (2) 8	0670	(1) ⑤ (2) ④				
0671	③	0672	1	0673	-12	0674	6
0675	20	0676	해설참조				
0677	해설참조	0678	해설참조				
0679	62	0680	①	0681	4	0682	②
0683	40	0684	$\frac{8}{3}$	0685	6	0686	②
0687	⑤						

04 정적분의 활용

0688	$-\frac{32}{3}$	0689	$\frac{9}{2}$	0690	④		
0691	(1) 1 (2) 2	0692	20	0693	$\frac{32}{3}$		
0694	$\frac{27}{37}$	0695	④	0696	$\frac{256}{3}$	0697	$\frac{100}{3}$
0698	①	0699	64	0700	(1) 5 (2) 8		
0701	(1) ② (2) ⑤	0702	(1) ① (2) ②				
0703	(1) 4 (2) 5	0704	②	0705	④		
0706	$\frac{8\sqrt{2}}{3}$	0707	②	0708	5	0709	$\frac{4}{3}$
0710	⑤	0711	-16	0712	31	0713	④
0714	80	0715	③	0716	4	0717	⑤
0718	2	0719	④	0720	2	0721	20